



TÍTULO:

ARTWAY INTERACTIVO

INFORME DE AVANCE PRESENTADO POR:

ELMER OSWALDO CALDERÓN CORTEZ	CC-58126-19
ALLISON GABRIELA GARCÍA PONCE	GP-64074-23
OSCAR ALEXANDER CERÓN HERNÁNDEZ	CH-64069-23
MARÍA DE LOS ÁNGELES ACOSTA ARDÓN	AA-64964-23
JOSELINE ABIGAIL TORRES JURADO	TJ-64893-23
BRANDON MISAEL RODRIGUEZ AYALA	RA-60677-21

EN LA ASIGNATURA DE.

TECNOLOGIAS INMERSIVAS DEL
CICLO 02 / 2025

SEPTIEMBRE DE 2025

SAN SALVADOR CENTRO, SAN SALVADOR, EL
SALVADOR, CENTROAMÉRICA

Índice

Introducción	3
Objetivo general	4
Objetivos Específicos	4
Fase 1: Ideación y Modelos 3D	5
Herramientas y proceso de Modelado	5
Resultados visuales	5
Fase 2: Uniendo Realidades - Aplicación de Realidad Aumentada	5
Integración Tecnológica	5
Desarrollo del Proyecto en Unity	6
Diseño de interfaz	6
Detección de planos y Nubes de Puntos	6
Integración de Modelos 3D	6
Integración y posicionamiento en RA	6
Integración de Inteligencia Artificial	7
Prompt Asistencia de la Inteligencia Artificial en el Desarrollo	7
Creación de la Página Web del Proyecto	8
Estructura y Características	8
Conclusión	9

Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de una aplicación en Realidad Aumentada (RA) que permite visualizar, posicionar e interactuar con modelos 3D de forma realista en un espacio físico real.

El proyecto combina elementos de modelado 3D, programado en Unity y C#, detección de planos y nubes de puntos, bases de datos locales e Inteligencia Artificial (IA), con el propósito de crear experiencias visuales y pedagógicas inmersivas.

La aplicación fue diseñada para escanear superficies reales mediante la cámara del dispositivo, acceder a una base de datos con modelos 3D disponibles y permitir al usuario seleccionar, rotar y fijar objetos en el entorno.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación de Realidad Aumentada que permita al usuario interactuar con los modelos 3D en un entorno real, aplicando detección de superficies, posicionamiento y registro visual, fortaleciendo las competencias en un diseño digital y entornos interactivos.

Objetivos Específicos

- Implementar una arquitectura funcional con tres estados principales (Menu principal, menú de ítems y posicionamiento AR) mediante la programación en Unity y C#
- Diseñar una interfaz intuitiva y animada mediante el uso de Canvas y la librería DOTween
- Desarrollar un sistema de detección de planos y nubes de puntos para ubicar correctamente los modelos 3D
- Integrar una base de datos local para el almacenamiento de los ítems tridimensionales
- Incorporar el uso de la Inteligencia Artificial para mejorar la detección espacial y la experiencia del usuario
- Diseñar una página web informativa y funcional que presente el proyecto y permita acceder mediante un código QR a sus recursos y descargas.

Fase 1: Ideación y Modelos 3D

Durante la primera fase del proyecto, se desarrolló la ideación y modelados 3D de los elementos que posteriormente serían integrados en la aplicación de Realidad Aumentada

El concepto principal fue la creación de una galería de arte virtual e interactiva enfocada en el Renacimiento, diseñada para disfrutarse en entornos inmersivos mediante gafas Meta Quest2 o dispositivos móviles compatibles con RA

Herramientas y proceso de Modelado

Para la construcción de los modelos se utilizaron las siguientes herramientas.

- Tinkercard: permitió realizar el diseño inicial del cuadro base, utilizando como prototipo de estructura y proporciones
- Blender: se empleo para el modelado final de los cuadros tridimensionales, aplicando texturas, materiales y marcos decorativos

Los modelos fueron exportados en formato FBX e importados a Unity, donde se convirtieron en preafbs para su integración en la aplicación

Resultados visuales

- Modelo inicial en Tinkercard: representó el primer boceto tridimensional de una obra clásica, permitiendo establecer dimensiones y proporciones
- Modelos finales en Blender: se diseñaron dos cuadros, entre ellos la Mona Lisa y la Noche Estrellada, con marcos ornamentales y texturización realista, listos para uso en Unity.

Fase 2: Uniendo Realidades - Aplicación de Realidad Aumentada

Integración Tecnológica

Para esta fase, se utilizó el motor Unity 3D, elegido por su gran capacidad y compatibilidad con herramientas de Realidad Aumentada.

Los modelos 3D fueron optimizados y preparados para integrarse con la detección de superficies mediante AR Foundation, permitiendo el anclaje en entornos reales

Desarrollo del Proyecto en Unity

- Arquitectura del proyecto
- La aplicación se estructuró con tres estados principales: Main Menu: que permite acceder a las funciones principales.
- Ítems Menú: muestra los objetos disponibles en la base de datos
- AR Position: activa la cámara para detectar superficies y posicionar los modelos 3D

Estos estados se controlan mediante un Game manager con tres eventos OnMainMenu, OnItemsMenu y OnARPosition, desarrollados en Visual Studio.

Diseño de interfaz

El diseño se creó utilizando Canvas UI dentro de Unity, se desarrollaron botones animados en DOTween, paneles con efecto de caja y un menú visual que facilita la interacción en las tres fases

Los iconos y colores fueron seleccionados para mantener una experiencia moderna, atractiva y coherente con la temática del Proyecto

Detección de planos y Nubes de Puntos

Con el uso de AR Foundation, la aplicación detecta automáticamente superficies planas en el entorno físico (piso, mesas, paredes)

Una nube de puntos visual guía al usuario para identificar las zonas donde se pueden colocar objetos tridimensionales.

Una vez seleccionado, el modelo 3D se ancla al entorno y permanece estable incluso al mover el dispositivo.

Integración de Modelos 3D

Se implementaron Scriptable Objects para almacenar los datos de cada ítem (nombre, textura, descripción, escala)

Los modelos 3D se descargaron, optimizaron y convirtieron en prefabs listos para ser instanciados en la escena AR

Integración y posicionamiento en RA

El usuario puede posicionar, rotar y mover libremente los modelos sobre las superficies detectadas

Se programaron controles táctiles intuitivos para manipular los objetos y una función que permite tomar fotografías de las escenas creadas.

Esta potencia la creatividad y la colaboración ya que las imágenes pueden compartirse fácilmente en redes sociales

Integración de Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial se aplicó en dos áreas del proyecto:

Optimización de detección espacial:

Mediante algoritmos integrados en ARCore y ARKit la IA mejora la precisión en el reconocimiento de planos y reduce errores de proyección

Asistente Inteligente de interacción:

Se implementó una guía visual que ofrece sugerencias automáticas y retroalimentación en tiempo real ayudando al usuario a ubicar correctamente los objetos y mejorar su experiencia de uso.

Prompt Asistencia de la Inteligencia Artificial en el Desarrollo

Se implementó una arquitectura basada en eventos (usando GameManager) y un sistema para crear dinámicamente botones de ítems (DataManager).

Solicitud a la IA

"Genera un script en C# para Unity (ARInteractionsManager.cs) que utilice la librería UnityEngine.XR.ARFoundation y la clase ARRaycastManager. El objetivo principal es manejar la interacción táctil y el posicionamiento de un modelo 3D en el entorno de RA. El script debe incluir la siguiente lógica:

1. **Instanciación Inicial:** Al recibir un modelo 3D (por ejemplo, a través de una propiedad pública `Item3DModel`), debe buscar un plano detectado por AR en el centro de la pantalla y adjuntar el modelo a un objeto auxiliar (`ARPointer`) en esa posición.
2. **Detección de Interacción:** Implementar una función `Update()` que detecte toques en la pantalla (`Input.touchCount > 0`).
3. **Movimiento:** Si un toque de movimiento (`TouchPhase.Moved`) ocurre sobre el modelo 3D y no sobre la interfaz de usuario (UI), debe realizar un `ARRaycast`

para mover el modelo 3D y su padre (aRPointer) a la nueva posición sobre el plano detectado.

4. **Selección/Interacción con el Modelo:** Implementar una lógica de Raycast 3D para identificar si el toque inicial (TouchPhase.Began) recayó sobre un modelo ya colocado (isTapOver3DModel). Si esto ocurre, el modelo debe ser re-seleccionado, desasociado de su plano anterior y re-adjuntado al aRPointer para permitir su reubicación.
5. **Desasociación:** Incluir una función (SetItemPosition()) que desasocie el modelo del aRPointer (fijándolo en el mundo) y oculte el puntero de RA, en respuesta a un evento de cambio de estado de la aplicación (como OnMainMenu)."

Creación de la Página Web del Proyecto

La página web “Marco de Foto 3D – Fase 2: Uniendo Realidades (Unity + C#)” fue desarrollada para presentar, documentar y difundir el proyecto de manera clara y profesional.

Estructura y Características

Navbar sticky: mantiene visible el menú al desplazarse, con accesos directos a cada sección.

Banner principal: muestra el título, subtítulo y datos académicos del proyecto.

Sección Resumen RA: explica el propósito y funcionamiento de la aplicación.

Sección Características: presenta tarjetas con íconos y descripciones técnicas.

Sección Descargas: ofrece enlaces directos a los archivos del proyecto (APK, ZIP, PDF y PowerPoint).

Sección Conclusiones: sintetiza aprendizajes y resultados obtenidos.

Footer: incluye créditos académicos, fecha y derechos de autor.

Además, la página incorpora un código QR que enlaza a la descarga del APK o a la vista previa del proyecto, facilitando el acceso desde dispositivos móviles.

Conclusión

El proyecto ArtWay Interactivo – Marco de Foto 3D: Uniendo Realidades demostró la posibilidad de integrar arte, tecnología y educación en una misma experiencia.

La aplicación combina Realidad Aumentada, modelado 3D e Inteligencia Artificial, promoviendo la innovación en entornos de aprendizaje y la exploración de nuevas formas de interacción digital.